

ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020

(ένα κολλαζ παλιων θεματων ηταν, τα οποια και επισυναπτω)

ΘΕΜΑ 1 (3 μοναδες)

α) Όταν η είσοδος ενός γραμμικού, χρονικά αναλλοίωτου (Γ.Χ.Α.) συστήματος είναι $x_0(t) = u(t)$ η έξοδος είναι

$$y_0(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2 \\ 2, & 2 \leq t \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο όταν στην είσοδο εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = 2[u(t) - u(t - 4)]$.

β) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \cos^2(2\pi t)$ είναι περιοδικό και να κάνετε την γραφική του παράσταση.

ΘΕΜΑ 2 (3 μονάδες)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 5\cos(10\pi t) + 2\cos(15\pi t)$.

α) Να κάνετε το αναπτύγμα σε εκθετική σειρά Fourier και να βρείτε τους συντελεστες της

β)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 3e^{-\alpha t - 2j}u(t - 2)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχετισμού του και η ενέργειά του

ΘΕΜΑ 3 (2 μονάδες)

Δίνεται το Γ.Χ.Α. σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Να βρεθούν:

α) η απόκριση συχνότητας του αντιστρόφου συστήματος και

β) η κρουστική απόκριση του αντιστρόφου συστήματος.

ΘΕΜΑ 4 (2 μονάδες)

Δίνεται το απιατό σύστημα το οποίο έχει πόλους τους συζυγείς μιγαδικούς αριθμούς $2 \pm 3j$ και μηδενικό τον πραγματικό αριθμό -1 .

α) Είναι το σύστημα ευσταθές;

β) Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς δεδομένου ότι $H(1)=10$